

4e MASTER Documentation Stage

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

DOCUMENT MAÎTRE - Entrée en Quatrième - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

4e_Guide_Formateur

Entrée en Quatrième - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;
- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Sinda Chikhaoui** : Trois domaines solides ; priorité aux relatifs, fractions, calcul littéral et aire du triangle.
- **Fares Darghouth** : Points d'appui en proportionnalité et statistiques ; géométrie, aires/ périmètres et fractions à rectifier ; calcul littéral à diagnostiquer.
- **Ines KEFI** : Trois domaines solides (proportionnalité, aires et périmètres, statistiques) ; priorité aux relatifs, fractions et géométrie ; calcul littéral à installer.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Calculer avec du sens	Faire verbaliser le rôle de l'opposé et rendre visibles les fractions équivalentes.
2	Mesurer une surface ou un contour	Nommer la grandeur recherchée avant toute formule : contour, surface ou volume.
3	Donner du sens aux lettres	Faire distinguer substituer, développer, réduire et résoudre.
4	Voir, raisonner, démontrer	Exiger une propriété nommée avant la conclusion.
5	Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre	Faire mobiliser plusieurs domaines sans annoncer la méthode attendue.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace

Phase	Durée indicative	Fonction
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

0. Cadre, données disponibles et informations manquantes

Niveau retenu

Les documents fournis concernent un stage de **mathématiques pour des élèves entrant en Quatrième**. Le test comprend 18 questions, une durée indicative de 25 minutes et une auto-évaluation obligatoire du degré de certitude de 1 à 4. Il évalue les nombres relatifs, les fractions, la proportionnalité, le calcul littéral, la géométrie, les aires et périmètres ainsi que les statistiques.

Le présent programme porte donc sur les **mathématiques**. Aucun test ni bilan distinct d'informatique ou d'algorithmique n'a été transmis. Un court prolongement algorithmique peut être proposé en fin de stage, mais il ne constitue pas un module de NSI séparé.

Élèves actuellement documentés

Trois dossiers complets sont disponibles :

- **Sinda Chikhaoui** : bilan parents et bilan élève ;
- **Fares Darghouth** : bilan parents et bilan élève ;
- **Ines KEFI** : bilan parents et bilan élève.

Les bilans de Sinda indiquent 18 questions traitées sur 18, trois domaines solides, un domaine à installer et trois domaines à rectifier en priorité.

Les bilans de Fares indiquent 15 questions traitées sur 18, deux domaines solides, un domaine à consolider, trois domaines à rectifier et un domaine à situer.

Les bilans d'Ines indiquent 18 questions traitées sur 18, trois domaines solides, un domaine à installer et trois domaines à rectifier en priorité (calibration réussite-confiance : 67 %).

Informations encore manquantes

Le programme ci-dessous est directement exploitable, mais les éléments suivants devront être confirmés avant la première séance :

1. **Effectif définitif du groupe** : seuls trois élèves sont documentés à ce jour.
2. **Présence éventuelle d'autres élèves** dont les bilans modifieraient la hiérarchie collective.
3. **Notes de l'entretien oral post-test** : le questionnaire prévoit une reprise orale de deux ou trois questions, mais aucun compte rendu de cet échange n'a été fourni.
4. **Besoins éducatifs particuliers** : PAP, troubles attentionnels, dyscalculie, lenteur graphique, difficultés langagières ou anxiété.
5. **Contraintes matérielles** : disponibilité d'un vidéoprojecteur, de mini-tableaux, de matériel de manipulation ou d'un ordinateur.
6. **Durée réelle de passation** : les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier ».
7. **Progression exacte suivie dans les établissements d'origine.**
8. **Maîtrise de notions non évaluées dans le test**, notamment :
 - divisibilité et nombres premiers ;
 - puissances ;
 - probabilités ;
 - volumes et conversions ;
 - dépendance entre deux grandeurs ;
 - algorithmique.

Hypothèses de travail

Le programme est conçu :

- pour un groupe de **trois élèves** documentés (Sinda Chikhaoui, Fares Darghouth, Ines KEFI), extensible à quatre ou cinq ;
 - avec une salle équipée d'un tableau ;
 - avec règle, équerre, compas, rapporteur et calculatrice disponibles ;
 - avec une pause active de cinq minutes au milieu de chaque séance ;
 - sans ordinateur obligatoire ;
 - avec un tronc commun représentant environ 65 à 70 % du temps ;
 - avec 30 à 35 % de travail différencié.
-

1. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

1.1 Point réglementaire important

Le nouveau programme de mathématiques du cycle 4 publié au BO du 5 mars 2026 entre progressivement en vigueur :

- en Cinquième à la rentrée 2026 ;
- en Quatrième à la rentrée 2027 ;
- en Troisième à la rentrée 2028. ([Ministère de l'Education nationale][1])

Par conséquent, pour les élèves qui entrent en **Quatrième en septembre 2026**, le programme applicable demeure le programme du cycle 4 publié au **BO n° 31 du 30 juillet 2020**. La page officielle Éduscol consacrée aux programmes en vigueur en 2026-2027 confirme que la Quatrième reste sous ce référentiel. ([éduscol][2])

Les trois élèves ont également effectué leur Cinquième en 2025-2026 sous ce même référentiel. Le stage doit donc croiser :

- les attendus de fin de Cinquième du programme 2020 ;
- les prérequis nécessaires au programme de Quatrième 2020 ;
- sans appliquer prématurément le nouveau programme de Quatrième, qui n'entrera en vigueur qu'en septembre 2027.

Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année Éduscol constituent les références opérationnelles utilisées ci-dessous. Éduscol précise qu'ils définissent un horizon commun de connaissances et de compétences et qu'ils peuvent servir à l'évaluation des acquis. ([éduscol][3])

2. Diagnostic synthétique du groupe

2.1 Diagnostic par domaine

Do mai ne	Sinda Chikhaoui	Fares Darghouth	Ines KEFI	Lecture collective	Priori té
No mb res rela tifs	Deux erreurs significatives : mauvaise gestion de ($-(-4)$) et déplacement dans le mauvais sens sur une droite graduée. Certaines réponses fausses sont données avec une confiance élevée.	Quatre réponses justes, mais une réussite accompagnée d'hésitation sur le calcul comportant une soustraction d'un négatif.	Deux réponses fausses données avec une certitude maximale : ordre décroissant annoncé au lieu de croissant ; déplacement vers la gauche au lieu de la droite.	Domaine très hétérogène : reconstruction pour Sinda et Ines (erreurs différentes, toutes deux données avec une confiance élevée), automatisation et consolidation pour Fares.	2
Fra ctio ns	Réussit l'addition à même dénominateur, mais répond $(4/3)$ à $(5/6-1/3)$, avec une certitude élevée.	Réussit l'addition, mais répond $(2/3)$ à $(5/6-1/3)$, avec une certitude maximale.	Pour $(5/6-1/3)$, convertit le dénominateur mais pas le numérateur de $(1/3)$: conversion partielle.	Obstacle commun aux trois élèves, mais procédures erronées différentes à chaque fois. C'est le meilleur point d'entrée collectif.	1
Pro por tion nali té	Deux réponses justes ; confiance correcte mais pas toujours maximale.	Deux réponses justes avec forte confiance.	Deux réponses justes et assurées.	Point d'appui collectif pour les trois élèves. À entretenir par des problèmes courts, sans séance entière.	4
Cal cul litté ral	Deux erreurs : distributivité appliquée à un seul terme et erreur de signe dans la réduction des constantes.	Deux questions non traitées ; niveau réel inconnu.	Distributivité disponible ; erreur de signe sur $(2-6)$ dans une réduction.	Domaine indispensable à installer pour les trois élèves. Il ne faut pas assimiler l'absence de réponse de Fares à un échec conceptuel démontré.	1

Do mai ne	Sinda Chikhaoui	Fares Darghouth	Ines KEFI	Lecture collective	Priori té
Gé om étri e	Quatre réponses justes : angles, triangle rectangle, symétrie centrale et parallélogramme.	Trois réponses fausses et une non traitée : somme des angles, angle aigu d'un triangle rectangle, caractérisation du parallélogramme et symétrie centrale.	Hypothèse « isocèle » ajoutée sans justification ; centre de symétrie confondu avec la seule classe des carrés.	Écart marqué entre les trois élèves. La différenciation doit être forte : reconstruction pour Fares, confrontation ciblée pour Ines, approfondissement pour Sinda.	1 pour Fares / 2 pour Ines / 3 pour Sinda
Air es et péri mèt res	Calcule correctement l'aire du rectangle, mais oublie la division par deux pour le triangle.	Confond périmètre et aire du rectangle, puis additionne base et hauteur pour le triangle.	Aire du rectangle et du triangle correctement calculées.	Besoin partagé par Sinda et Fares, avec des conceptions erronées distinctes à rendre visibles. Ines maîtrise le domaine et reçoit un entretien/ approfondissement (figures composées).	1
Sta tisti que s	Deux réponses justes avec forte confiance.	Deux réponses justes ; la moyenne est trouvée avec très peu de confiance.	Moyenne et fréquence correctement calculées.	Point d'appui collectif pour Sinda et Ines, mais la confiance de Fares doit être consolidée.	4
Aut o- éva luat ion	Calibration annoncée à 70 %.	Calibration annoncée à 70 %.	Calibration annoncée à 67 %.	Les trois élèves savent globalement identifier leur degré de certitude. Ce levier sera réutilisé à chaque séance.	Transv ersal

Les erreurs exactes, les degrés de confiance et les explications fournies dans ce tableau proviennent du détail question par question des trois bilans élèves.

2.2 Obstacles didactiques repérés

Chez Sinda

1. Soustraction d'un négatif

- conception repérée : $(-(-4))$ est traité comme (-4) ;
- obstacle : lecture linéaire des signes sans interprétation de l'opposé.

2. Déplacement sur une droite graduée

- conception repérée : « six unités à droite » conduit à (-10) au lieu de (2) ;
- obstacle : association automatique entre nombre négatif et déplacement vers la gauche.

3. Fractions

- conception repérée : soustraction terme à terme des numérateurs et des dénominateurs ;
- obstacle : fraction perçue comme deux entiers superposés et non comme un nombre.

4. Distributivité

- conception repérée : le facteur extérieur ne multiplie que le premier terme.

5. Réduction d'une expression

- obstacle : mauvaise gestion de (2-6).

6. Aire d'un triangle

- conception repérée : formule du rectangle transférée sans division par deux.

Chez Fares

1. Fractions

- conception repérée : intention de mise au même dénominateur, mais transformation incomplète du numérateur.

2. Somme des angles

- conception repérée : réponse 180° donnée comme angle manquant ;
- obstacle : confusion entre invariant global et grandeur recherchée.

3. Triangle rectangle

- conception repérée : $(180-35=145)$, sans prise en compte de l'angle droit.

4. Parallélogramme

- conception repérée : choix d'un carré ;
- obstacle : choix d'un cas particulier plus contraint au lieu de la classe générale.

5. Aire et périmètre

- conception repérée : $(2(8+5)=26)$ utilisé pour une question d'aire ;
- obstacle : non-distinction entre « contour » et « surface ».

6. Aire d'un triangle

- conception repérée : base + hauteur ;
- obstacle : recherche d'une opération utilisant les deux nombres sans contrôle du sens.

7. Calcul littéral

- absence de réponse ;
- il faut distinguer :
 - non-compréhension de la consigne ;
 - absence d'apprentissage antérieur ;
 - évitement ;
 - manque de temps ;
 - peur de répondre.

Chez Ines

1. Ordre des relatifs

- conception repérée : -8 ; 3 ; -2 ; 0 ; 5 rangés dans l'ordre décroissant au lieu de croissant, avec une certitude maximale ;
- obstacle : consigne « ordre croissant » non contrôlée avant de conclure.

2. Déplacement sur une droite graduée

- conception repérée : déplacement annoncé vers la gauche pour un énoncé demandant un déplacement vers la droite ;
- obstacle : sens du déplacement déduit du signe du nombre de départ plutôt que de la consigne.

3. Fractions

- conception repérée : pour $(\frac{5}{6} - \frac{1}{3})$, le dénominateur commun est trouvé mais le numérateur de $(\frac{1}{3})$ n'est pas converti ;
- obstacle : conversion perçue comme portant sur le dénominateur seul.

4. Calcul littéral

- conception repérée : distributivité disponible, mais erreur de signe sur (2-6) lors d'une réduction ;
- obstacle : gestion des constantes signées non stabilisée malgré une procédure correcte par ailleurs.

5. Géométrie

- conception repérée : hypothèse « triangle isocèle » ajoutée sans justification ; centre de symétrie confondu avec la seule classe des carrés ;

- obstacle : ajout d'une donnée non fournie par l'énoncé ; sur-restriction d'une propriété à un cas particulier.

2.3 Besoins communs

Les besoins communs prioritaires sont :

1. reconstruire la soustraction de fractions ;
2. distinguer aire et périmètre ;
3. stabiliser la formule de l'aire d'un triangle ;
4. donner du sens au calcul littéral ;
5. développer le contrôle de vraisemblance ;
6. verbaliser la règle utilisée avant de calculer ;
7. maintenir la proportionnalité et les statistiques ;
8. associer chaque réponse à un degré de certitude ;
9. distinguer ordre croissant et ordre décroissant, et contrôler le sens d'un déplacement sur une droite graduée.

2.4 Limites du test initial

Le test est pertinent pour cibler plusieurs automatismes, mais il ne suffit pas à couvrir tous les attendus de fin de Cinquième.

Il ne permet pas de conclure sur :

- la divisibilité ;
- les nombres premiers ;
- la décomposition en facteurs premiers ;
- les probabilités ;
- les volumes ;
- les conversions d'aires et de volumes ;
- la dépendance entre deux grandeurs ;
- les programmes de calcul ;
- la substitution d'une valeur dans une expression ;
- l'algorithmique.

Un mini-diagnostic complémentaire est donc prévu au début de la première séance.

3. Prérequis de Cinquième et transition vers la Quatrième

3.1 Tableau N-1 → N

Domaine	Attendus indispensables de fin de Cinquième	Attendus ou prolongements de Quatrième	Décision pour le stage
Nombres relatifs	Repérer, comparer, additionner et soustraire des nombres relatifs ; savoir que soustraire revient à ajouter l'opposé.	Effectuer des produits et quotients de relatifs ; calculer avec des nombres rationnels positifs et négatifs.	Reprendre addition et soustraction ; anticiper très brièvement la règle des signes du produit.
Fractions	Reconnaître des fractions égales ; additionner et soustraire lorsque les dénominateurs sont égaux ou multiples ; résoudre des problèmes.	Additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres rationnels ; utiliser l'inverse.	Reconstruction prioritaire de l'équivalence et du dénominateur commun ; aperçu de la multiplication seulement si les bases sont solides.
Calcul littéral	Utiliser les notations littérales, substituer une valeur, produire une expression et utiliser la distributivité simple pour réduire $(ax+bx)$.	Transformer des expressions, formaliser la solution d'une équation et résoudre des équations du premier degré simples.	Séance complète : sens de la lettre, substitution, réduction, distributivité, initiation aux équations.
Proportionnalité	Reconnaître une situation proportionnelle ; utiliser passage à l'unité, coefficient, pourcentages, ratios et échelles.	Calculer une quatrième proportionnelle, exploiter graphiques et formules, mobiliser la proportionnalité en géométrie.	Entretien par rituels et problème intégré ; pas de réenseignement massif.
Statistiques	Lire et représenter des données ; calculer effectifs, fréquences et moyenne.	Lire des diagrammes circulaires ; calculer et interpréter une médiane.	Maintenance ; introduction courte de la médiane en séance 5.
Probabilités	Placer un événement sur une échelle de probabilités et calculer des probabilités simples.	Utiliser le vocabulaire événement/issue, reconnaître des événements contraires et calculer leur probabilité.	Mini-diagnostic puis aperçu en séance 5.
Aires, périmètres et unités	Utiliser les formules usuelles, choisir l'unité adaptée et contrôler la cohérence d'un résultat.	Mobiliser ces grandeurs dans des problèmes, conversions, agrandissements, Pythagore et géométrie.	Séance complète fondée sur manipulation, comparaison et contrôle d'unités.

Domaine	Attendus indispensables de fin de Cinquième	Attendus ou prolongements de Quatrième	Décision pour le stage
Géométrie	Utiliser la somme des angles d'un triangle, les propriétés du parallélogramme et de la symétrie centrale ; raisonner à partir des propriétés.	Théorèmes de Pythagore et de Thalès, cosinus, translation et raisonnement démonstratif.	Remédiation ciblée pour Fares ; approfondissement et initiation au raisonnement pour Sinda.
Algorithmique	Mettre en ordre ou compléter des blocs et écrire un programme simple avec condition ou boucle.	Poursuivre la programmation au service de la recherche, de la géométrie et du calcul.	Option de prolongement ; activité débranchée si le temps le permet.

3.2 Notions de Quatrième à anticiper raisonnablement

Le stage ne doit pas chercher à « faire le programme de Quatrième en avance ». Les anticipations retenues sont limitées à des notions dont les prérequis sont directement travaillés :

- produit de deux nombres relatifs ;
- équations du type $(ax+b=c)$;
- notion de médiane ;
- événement contraire ;
- représentation graphique d'une dépendance ;
- théorème de Pythagore présenté comme futur outil, sans recherche de maîtrise complète ;
- vocabulaire hypothèse, propriété, conclusion.

4. Objectifs du stage

4.1 Objectifs généraux

À l'issue des dix heures, les élèves devront être capables de :

1. expliquer leurs procédures de calcul ;
2. corriger les conceptions erronées identifiées dans les bilans ;
3. calculer avec des relatifs et des fractions dans des situations de difficulté progressive ;
4. distinguer périmètre, aire et unité de mesure ;
5. utiliser une expression littérale simple ;
6. développer, réduire et substituer une valeur ;
7. résoudre une équation simple par raisonnement ;
8. mobiliser les propriétés géométriques étudiées en Cinquième ;
9. justifier une réponse avec une propriété identifiée ;
10. contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
11. réutiliser la proportionnalité et les statistiques ;

12. mieux calibrer leur confiance.

4.2 Hiérarchie des priorités

Priorité A — à traiter obligatoirement

- fractions ;
- aires et périmètres (pour Sinda et Fares) ;
- calcul littéral ;
- géométrie pour Fares et Ines ;
- nombres relatifs pour Sinda et Ines.

Priorité B — à consolider

- nombres relatifs pour Fares ;
- statistiques pour Fares ;
- rédaction et justification ;
- contrôle des unités.

Priorité C — à entretenir

- proportionnalité ;
- statistiques pour Sinda et Ines ;
- géométrie pour Sinda ;
- aires et périmètres pour Ines (approfondissement, figures composées).

Priorité D — à situer

- divisibilité ;
- probabilités ;
- puissances ;
- volumes ;
- algorithmique.

4.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs évaluable
1. Relatifs et fractions	Réussir au moins 8 calculs sur 10 ; expliquer pourquoi $(a-(-b))=a+b$; produire un dénominateur commun correct ; ne plus soustraire les dénominateurs.
2. Aires et périmètres	Identifier la grandeur demandée avant de calculer ; choisir la formule adaptée ; écrire une unité correcte ; calculer l'aire d'un triangle sans oublier la division par deux.
3. Calcul littéral	Substituer une valeur ; développer $(a(b+c))$; réduire des termes semblables ; résoudre au moins deux équations simples.

Séance	Objectifs évaluable
4. Géométrie et raisonnement	Calculer un angle manquant ; utiliser l'angle droit ; identifier les invariants de la symétrie centrale ; reconnaître un parallélogramme ; rédiger un raisonnement en trois étapes.
5. Synthèse et transition	Mobiliser les acquis sans indication du domaine ; atteindre le seuil individuel fixé ; expliquer une correction ; établir un plan de travail pour septembre.

5. Progression globale des cinq séances

Séance	Thème commun	Axe Sinda	Axe Fares	Axe Ines	Ouverture vers la Quatrième
1	Nombres relatifs et fractions	Reconstruction des relatifs et des fractions	Consolidation des relatifs et reconstruction des fractions	Fractions équivalentes, puis ordre et déplacements des relatifs	Produit de relatifs
2	Aires, périmètres et unités	Aire du triangle, transfert	Distinction aire/ périmètre, rectangle et triangle	Approfondissement sur figures composées ; contrôle des relatifs	Formules, agrandissement-réduction
3	Calcul littéral	Distributivité et réduction	Diagnostic puis installation	Réduction des constantes signées et distributivité	Équations
4	Géométrie et raisonnement	Approfondissement et démonstration	Remédiation structurée	Somme des angles, centre de symétrie et parallélogrammes	Pythagore, translation
5	Réinvestissement et bilan	Automatisation et transfert	Stabilisation et plan de reprise	Problèmes mixtes et contrôle de la confiance	Médiane, probabilités, équations

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_Tableau_Bord_Enseignant

Entrée en Quatrième - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Code de maîtrise

- **0** : non situé ;
- **1** : à reconstruire ;
- **2** : en consolidation ;
- **3** : maîtrisé ;
- **4** : transféré.

Grille récapitulative

Élève	Relatifs	Fractions	Proportionnalité	Calcul littéral	Aire et périmètre	Angles	Symétrie / parallélogramme	Statistiques	Justification	Calibration de la confiance	Commentaire
Sinda Chikhaoui	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Fares Darghouth	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Ines KEFI											

Séance 1 - Observations

Thème : Séance 1 — Calculer avec du sens

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sinda Chikhaoui						
Fares Darghouth						

Élève	Réussite du rituel	Aide maximal e	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Ines KEFI						

Séance 2 - Observations

Thème : Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Élève	Réussite du rituel	Aide maximal e	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sinda Chikhaoui						
Fares Darghouth						
Ines KEFI						

Séance 3 - Observations

Thème : Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Élève	Réussite du rituel	Aide maximal e	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sinda Chikhaoui						
Fares Darghouth						
Ines KEFI						

Séance 4 - Observations

Thème : Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Élève	Réussite du rituel	Aide maximal e	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sinda Chikhaoui						
Fares Darghouth						
Ines KEFI						

Séance 5 - Observations

Thème : Séance 5 — Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sinda Chikhaoui						
Fares Darghouth						
Ines KEFI						

Bilan de fin de stage

Élève	Trois progrès établis	Deux priorités restantes	Aide encore nécessaire	Recommandation septembre	Entretien famille réalisé
Sinda Chikhaoui					
Fares Darghouth					
Ines KEFI					

Grille source du programme

Annexe C — Grille de suivi enseignant

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	Final	Observation
Addition/soustraction relatifs							
Repérage sur droite graduée							
Fractions équivalentes							
Addition/soustraction fractions							
Aire/périmètre							
Aire triangle							

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	Final	Observation
Substitution							
Réduction							
Distributivité							
Équation simple							
Angles triangle							
Symétrie/parallélogramme							
Justification							
Calibration confiance							

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S1_PROF_Fiche

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Relatifs et fractions - reconstruction prioritaire
- **Fares Darghouth** : Fractions - conflit cognitif
- **Ines KEFI** : Fractions et relatifs - reconstruction prioritaire
 - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur le rangement de -8 ; 3 ; -2 ; 0 ; 5, puis sur un déplacement -6 → +9, avant les bandes fractionnaires pour (5/6-1/3).
 - *Niveau de parcours* : reconstruction (relatifs et fractions).
 - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte C (droite graduée et bandes fractionnaires guidées).
 - *Critère de réussite* : 4 classements ou déplacements de relatifs corrects et justifiés à l'oral ; 4 soustractions de fractions consécutives sans oubli de conversion du numérateur.
 - *Tâche de transfert* : problème mixte relatifs et fractions sans support visuel.
 - *Décision* : réussite rapide → second problème mixte sans support ; blocage → reprendre avec jetons ou bande guidée en ciblant l'erreur de conversion du numérateur.

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nombres relatifs et fractions

Objectifs

- rectifier les règles erronées ;
- relier calcul, droite graduée et verbalisation ;
- reconstruire la notion de fractions équivalentes ;
- distinguer « même dénominateur » et « dénominateurs différents » ;
- recueillir des données complémentaires sur les notions non testées.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs de réussite
0-8 min	Accueil et rituel	Quatre calculs courts avec niveau de confiance	Réponse individuelle sur mini-tableau	Carte « réponse + certitude »	Tous répondent et indiquent leur certitude
8-20 min	Diagnostic complémentaire	Six questions : divisibilité, puissance, substitution, probabilité, volume, dépendance	Sinda et Fares travaillent seuls ; aucune correction immédiate	Fiche D0	Informations nouvelles recueillies
20-42 min	Conflit cognitif sur les relatifs	Comparaison de $(3-(-4))+(-6)$ avec déplacement sur une droite	Sinda verbalise sa procédure ; Fares explique une procédure correcte	Grande droite graduée, jetons +/-	Les élèves expliquent le rôle de l'opposé
42-65 min	Reconstruction des fractions	Bandes fractionnaires : représenter $(5/6)$ et $(1/3)$, puis calculer leur différence	On confronte séparément les procédures erronées des deux élèves	Bandes fractionnaires, quadrillage	$(1/3)$ est identifié comme $(2/6)$
65-70 min	Pause active	Déplacement physique sur une droite graduée au sol	—	Ruban au sol	Reprise de l'attention

Tem ps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateur s de réussite
70-98 min	Ateliers différenciés	Même fiche, trois parcours	Sinda : relatifs consolidation puis fractions. Fares : fractions consolidation puis relatifs maîtrise	Fiche S1 à trois niveaux, cartes-aides	80 % de réussite sur le parcours adapté
98-110 min	Problème commun	Températures et partage d'une quantité	Binôme, puis rédaction individuelle	Problème contextualisé	Calculs et interprétation cohérents
110-118 min	Synthèse	Trace écrite : « soustraire un négatif » et « dénominateur commun »	Les élèves complètent eux-mêmes deux exemples	Fiche méthode	Trace exacte et expliquée
118-120 min	Exit ticket	Un relatif + une fraction + certitude	Individuel	Ticket S1	Aucun dénominateur soustrait

Trace écrite attendue

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun. On transforme toute la fraction, pas seulement le dénominateur.

Erreurs à surveiller

- transformer $(-(-4))$ en (-4) ;
- déplacer un point négatif vers la gauche quelle que soit la consigne ;
- additionner ou soustraire les dénominateurs ;
- changer le dénominateur sans changer le numérateur ;
- convertir trop vite en écriture décimale.

Activités de construction

Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de -4°C . Elle augmente de 6°C . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie $(5/6)$ d'une bande. Colorie $(1/3)$ d'une autre bande de même longueur. Réécris $(1/3)$ en sixièmes et détermine la différence.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Relatifs et fractions

Consolidation

1. Calculer : $(-8+3)$.
2. Calculer : $(7-(-2))$.
3. Calculer : $(-3-5)$.
4. Un point est placé en (-4) . Il avance de 6 unités vers la droite.
5. Calculer : $(3/8+1/8)$.
6. Calculer : $(7/10-3/5)$.

Maîtrise

1. Calculer : $(-6-(-9)+(-4))$.
2. Calculer : $(7/12-1/4)$.
3. Calculer : $(5/6-1/3)$.
4. Comparer $(-5/6)$ et $(-3/4)$.

Approfondissement

1. Expliquer pourquoi $(a-(-b))=a+b)$.
2. Anticipation : calculer $(-3)\times 4$ et $(-3)\times(-4)$, puis proposer une règle.

Corrections

- 1. (-5)
- 2. (9)
- 3. (-8)
- 4. (2)
- 5. $(4/8=1/2)$
- 6. $(7/10-6/10=1/10)$
- 7. $(-6+9-4=-1)$
- 8. $(7/12-3/12=4/12=1/3)$
- 9. $(5/6-2/6=3/6=1/2)$
- 10. $(-5/6=-10/12)$ et $(-3/4=-9/12)$, donc $(-5/6<-3/4)$
- 11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de (-b) est (b)
- 12. (-12) et (12)

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

- 1. (-5)
- 2. (9)
- 3. (-8)
- 4. (2)
- 5. $(4/8=1/2)$
- 6. $(7/10-6/10=1/10)$
- 7. $(-6+9-4=-1)$
- 8. $(7/12-3/12=4/12=1/3)$
- 9. $(5/6-2/6=3/6=1/2)$
- 10. $(-5/6=-10/12)$ et $(-3/4=-9/12)$, donc $(-5/6<-3/4)$
- 11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de (-b) est (b)
- 12. (-12) et (12)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S1_ELEVE_Activite

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- rectifier les règles erronées ;
- relier calcul, droite graduée et verbalisation ;
- reconstruire la notion de fractions équivalentes ;
- distinguer « même dénominateur » et « dénominateurs différents » ;
- recueillir des données complémentaires sur les notions non testées.

Rituel d'entrée

1. Calculer : $7 - (-3)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Un point est en -5 et avance de 8 unités vers la droite. Où arrive-t-il ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer : $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Exprimer ton niveau de certitude pour chaque réponse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de -4°C . Elle augmente de 6°C . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie $(5/6)$ d'une bande. Colorie $(1/3)$ d'une autre bande de même longueur. Réécris $(1/3)$ en sixièmes et détermine la différence.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Relatifs et fractions

Consolidation

1. Calculer : $(-8+3)$.

..... 2. Calculer : $(7-(-2))$.

..... 3. Calculer : $(-3-5)$.

..... 4. Un point est placé en (-4) . Il avance de 6 unités vers la droite.

..... 5. Calculer : $(3/8+1/8)$.

..... 6. Calculer : $(7/10-3/5)$.

.....

Maîtrise

1. Calculer : $(-6-(-9)+(-4))$.

- 8. Calculer : $(7/12 - 1/4)$.
- 9. Calculer : $(5/6 - 1/3)$.
- 10. Comparer $(-5/6)$ et $(-3/4)$.
-

Approfondissement

1. Expliquer pourquoi $(a - (-b)) = a + b$.
- 12. Anticipation : calculer $(-3) \times 4$ et $(-3) \times (-4)$, puis proposer une règle.
-

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun. On transforme toute la fraction, pas seulement le dénominateur.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer : $-4 - (-7)$.

.....

1. Calculer : $5/6 - 1/3$.

.....

1. Indiquer la certitude 1 à 4.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S1_SUPPORTS_Manipulation

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de -4°C . Elle augmente de 6°C . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

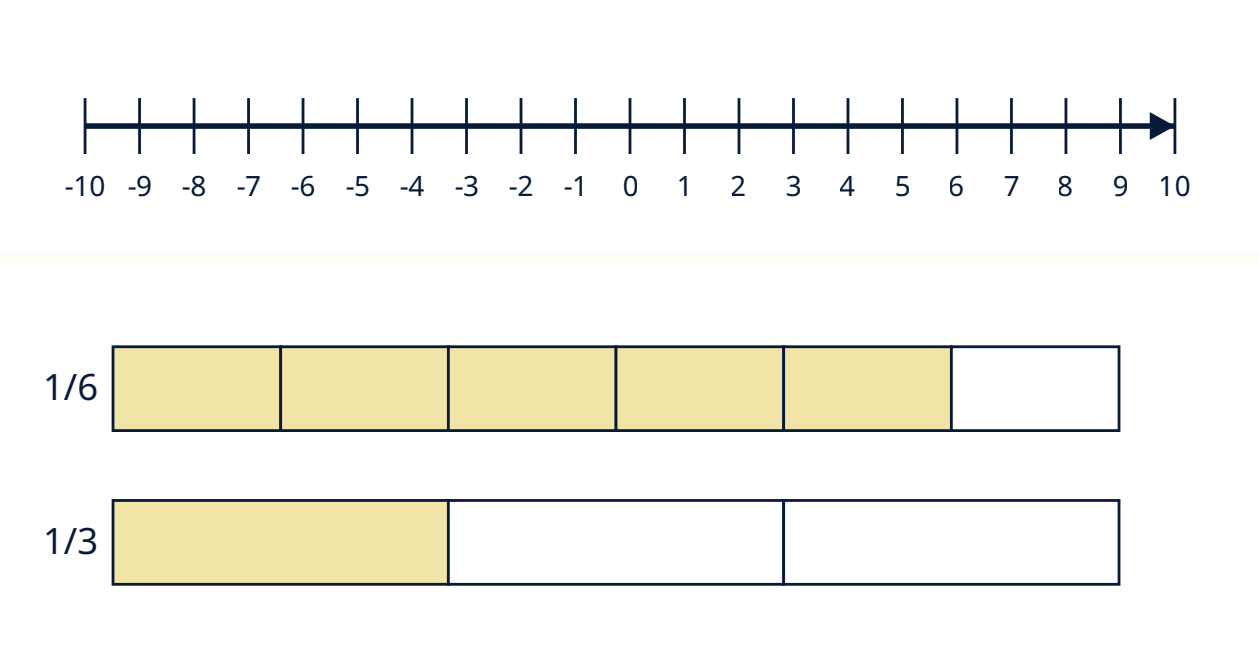
Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie $(5/6)$ d'une bande. Colorie $(1/3)$ d'une autre bande de même longueur. Réécris $(1/3)$ en sixièmes et détermine la différence.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S1_AIDES_Cartes

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire verbaliser le rôle de l'opposé et rendre visibles les fractions équivalentes.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI							

4e_S2_PROF_Fiche

Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Aire du triangle et figures composées
- **Fares Darghouth** : Aire/périmètre - reconstruction
- **Ines KEFI** : Aires et périmètres - approfondissement (figures composées)
 - *Tâche de départ* : problème de figure composée (rectangle + triangle) en autonomie dès le départ, sans étayage initial.
 - *Niveau de parcours* : approfondissement — domaine déjà solide, à la différence de Sinda et Fares en reconstruction.
 - *Aide maximale prévue* : aucune aide attendue au départ ; carte A seulement en secours.
 - *Critère de réussite* : aire et périmètre d'une figure composée corrects, unité indiquée, sans oubli de la division par deux pour la partie triangulaire.
 - *Tâche de transfert* : agrandissement ou réduction d'une figure composée, avec justification du facteur utilisé.
 - *Décision* : réussite rapide → mobiliser Ines en soutien par les pairs sur ce point précis ; blocage → reprendre brièvement la décomposition rectangle/triangle avant de la relancer en autonomie.

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Aires, périmètres et unités

Objectifs

- distinguer aire et périmètre ;
- associer chaque grandeur à son unité ;
- reconstruire la formule de l'aire du triangle ;
- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
- travailler les figures composées.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs
0-10 min	Réactivation espacée	Deux relatifs et deux fractions	Individuel puis correction flash	Mini-tableaux	Au moins 3 réponses justes sur 4
10-25 min	Tri conceptuel	Classer cartes : longueur, périmètre, aire, unité	Débat argumenté	Cartes cm, cm ² , m, m ² , formules	Justification du classement
25-45 min	Conflit cognitif	Rectangle 8×5 : 26 ou 40 ? Que mesure chaque résultat ?	Fares travaille le sens ; Sinda produit une explication formalisée	Rectangle quadrillé, ficelle	Périmètre et aire correctement nommés
45-65 min	Construction de la formule du triangle	Deux triangles identiques reconstituent un parallélogramme	Manipulation en binôme	Triangles découpés	Justification de la division par deux
65-70 min	Pause	—	—	—	—

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs
70-98 min	Ateliers différenciés	Calculs de rectangles, triangles et figures composées	Consolidation : formules et unités. Maîtrise : données manquantes. Approfondissement : effet d'un agrandissement	Fiche S2, calques, papier quadrillé	80 % et aucune unité incohérente
98-110 min	Problème commun	Concevoir un espace rectangulaire avec zone triangulaire	Binôme puis restitution orale	Plan simplifié	Choix de formule explicité
110-118 min	Synthèse	Tableau « contour / surface / unité / formule »	Complété par les élèves	Fiche méthode	Tableau entièrement correct
118-120 min	Exit ticket	Aire d'un triangle + unité	Individuel	Ticket S2	Formule et unité correctes

Différenciation ciblée

Sinda

- reprise rapide de l'aire du triangle ;
- passage à une figure composée ;
- démonstration visuelle de la formule ;
- problème avec donnée manquante.

Fares

- verbalisation systématique :
 - « est-ce que je mesure le tour ou l'intérieur ? » ;
 - « quelle unité dois-je obtenir ? » ;
- coloriage de la surface ;
- utilisation d'une ficelle pour matérialiser le contour ;
- comparaison de deux rectangles ayant le même périmètre.

Trace écrite attendue

Grandeur	Question posée	Unité type
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ?	cm, m

Grandeur	Question posée	Unité type
Aire	Quelle surface est occupée ?	cm ² , m ²
Aire du triangle	base×hauteur÷2	unité ²

Activités de construction

Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
 - « ce que mesure la ficelle » ;
 - « ce que comptent les carreaux ».

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Aires et périmètres

Consolidation

1. Rectangle 8 cm×5 cm :
 - aire ;
 - périmètre.
2. Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : aire.
3. Indiquer l'unité correcte :
 - longueur d'une table ;
 - surface d'un cahier ;
 - contour d'un terrain.

Maîtrise

1. Un triangle a une aire de 21 cm² et une base de 7 cm. Calculer sa hauteur.
2. Convertir 0,05 m² en cm².
3. Un rectangle mesure 10 cm sur 6 cm. On retire un rectangle de 4 cm sur 2 cm. Calculer l'aire restante.

Approfondissement

1. Trouver deux rectangles de périmètre 20 cm ayant des aires différentes.
2. Lorsque toutes les longueurs sont multipliées par 3, par combien l'aire est-elle multipliée ?

Corrections

1. Aire = 40 cm^2 ; périmètre = 26 cm
2. 12 cm^2
3. m ou cm ; cm^2 ; m ou km
4. $7 \times h/2 = 21$, donc $h = 6 \text{ cm}$
5. 500 cm^2
6. $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
7. 1×9 : aire 9 ; 2×8 : aire 16
8. Par (9)

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. Aire = 40 cm^2 ; périmètre = 26 cm
2. 12 cm^2
3. m ou cm ; cm^2 ; m ou km
4. $7 \times h/2 = 21$, donc $h = 6 \text{ cm}$
5. 500 cm^2
6. $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
7. 1×9 : aire 9 ; 2×8 : aire 16
8. Par (9)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S2_ELEVE_Activite

Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer aire et périmètre ;
- associer chaque grandeur à son unité ;
- reconstruire la formule de l'aire du triangle ;
- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
- travailler les figures composées.

Rituel d'entrée

1. Donner le périmètre d'un carré de côté 5 cm.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Donner l'aire de ce même carré.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir l'unité correcte : cm ou cm^2 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer mentalement l'aire d'un triangle base 6, hauteur 4.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;

- formulation :

- « ce que mesure la ficelle » ;
- « ce que comptent les carreaux ».

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Aires et périmètres

Consolidation

1. Rectangle 8 cm×5 cm :

.....

- aire ;
- périmètre.

1. Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : aire.

..... 3. Indiquer l'unité correcte :

.....

- longueur d'une table ;
- surface d'un cahier ;
- contour d'un terrain.

Maîtrise

1. Un triangle a une aire de 21 cm² et une base de 7 cm. Calculer sa hauteur.

..... 5. Convertir 0,05 m² en cm².

6. Un rectangle mesure 10 cm sur 6 cm. On retire un rectangle de 4 cm sur 2 cm. Calculer l'aire restante.

.....

Approfondissement

1. Trouver deux rectangles de périmètre 20 cm ayant des aires différentes.

..... 8. Lorsque toutes les longueurs sont multipliées par 3, par combien l'aire est-elle multipliée ?

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Grandeur	Question posée	Unité type
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ?	cm, m
Aire	Quelle surface est occupée ?	cm ² , m ²
Aire du triangle	base×hauteur÷2	unité ²

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

- Rectangle 7 cm × 3 cm : aire et périmètre.

- Triangle base 8 cm, hauteur 5 cm : aire.

.....

1. Justifier les unités.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S2_SUPPORTS_Manipulation

Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

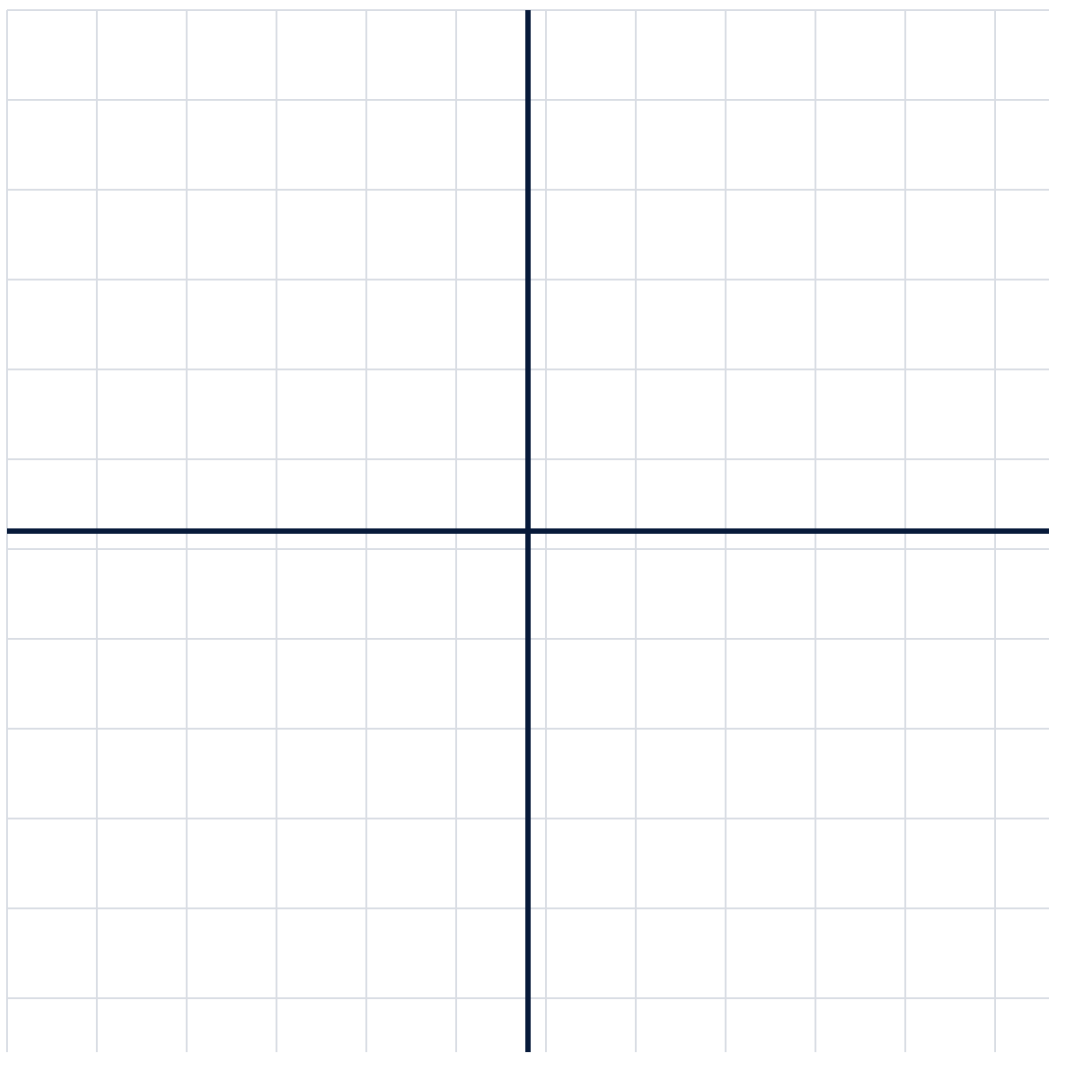
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
 - « ce que mesure la ficelle » ;
 - « ce que comptent les carreaux ».

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S2_AIDES_Cartes

Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Nommer la grandeur recherchée avant toute formule : contour, surface ou volume.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI							

4e_S3_PROF_Fiche

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Distributivité et réduction
- **Fares Darghouth** : Calcul littéral - diagnostic puis parcours
- **Ines KEFI** : Calcul littéral - installation (réduction des constantes signées)
 - *Tâche de départ* : confrontation sur (2-6) : identifier (-4) et non (-8), avant tout exercice de réduction.
 - *Niveau de parcours* : installation — la distributivité est déjà disponible, l'erreur porte sur le signe des constantes.
 - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte B (code couleur pour les constantes positives et négatives).
 - *Critère de réussite* : 3 réductions d'expressions avec constantes signées correctes, sans erreur répétée à certitude 4.
 - *Tâche de transfert* : développer puis réduire une expression à deux termes, contrôler par substitution d'une valeur.
 - *Décision* : réussite rapide → première équation simple en autonomie ; blocage → refaire (2-6) avec les jetons de couleur avant de reprendre la réduction.

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Calcul littéral et premières équations

Objectifs

- diagnostiquer le niveau réel de Fares ;
- stabiliser les acquis de base chez Sinda ;
- installer le calcul littéral chez Ines (réduction des constantes signées) ;
- comprendre les différents rôles de la lettre ;
- substituer une valeur ;
- réduire des termes semblables ;
- développer avec la distributivité ;
- résoudre des équations simples.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Calcul mental, fraction, aire	Individuel	Mini-tableaux	Réactivation effective
10-25 min	Diagnostic ciblé	Substitution, réduction, distributivité, programme de calcul	Fares passe le diagnostic ; Sinda analyse et corrige deux erreurs fictives	Fiche D1	Parcours de Fares déterminé
25-45 min	Sens de la lettre	Lettre comme nombre variable, formule et inconnue	Manipulation avec boîtes et cartes	Cartes (x), nombres, balance	Les élèves distinguent expression et équation
45-65 min	Substitution et réduction	$(3x+2)$, $(5x+2+3x-6)$	Aides graduées	Jetons algébriques ou code couleur	Regroupement correct des termes
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-92 min	Distributivité	Modèle d'aire pour $(4(x+3))$	Sinda : consolidation. Fares : parcours déterminé par diagnostic	Rectangle décomposé	Les deux termes sont multipliés

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
92-108 min	Équations	Modèle de balance : $(3x+5=20)$	Consolidation ou approfondissement	Balance dessinée	Conservation de l'égalité
108-116 min	Synthèse	« Je reconnais / je transforme / je vérifie »	Production d'un exemple par élève	Fiche S3	Exemple correct
116-120 min	Exit ticket	Développer, réduire, résoudre	Individuel	Ticket S3	2 réponses sur 3 au minimum

Variables didactiques

Pour éviter de multiplier les supports, les mêmes structures sont utilisées avec des coefficients différents :

- $(3(x+2))$, $(4(x+3))$, $(5(x-2))$;
- $(5x+2+3x-6)$, puis $(7x-4+2x+9)$;
- $(2x+3=11)$, puis $(3x+5=20)$.

Trace écrite attendue

Développer consiste à transformer un produit en somme. $(a(b+c)=ab+ac)$

Réduire consiste à regrouper les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à chercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Activités de construction

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $4 \times x$;

- rectangle 4×3 .

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Calcul littéral

Consolidation

1. Pour ($x=4$), calculer ($3x+2$).
2. Développer ($4(x+3)$).
3. Réduire ($5x+2+3x-6$).

Maîtrise

1. Développer ($5(x-2)$).
2. Factoriser ($7x+14$).
3. Résoudre ($3x+5=20$).

Approfondissement

1. Un rectangle a pour longueur ($x+2$) et largeur (x). Exprimer son périmètre.
2. Montrer que les programmes suivants donnent le même résultat :
 - choisir (x), multiplier par 4 puis ajouter 12 ;
 - choisir (x), ajouter 3 puis multiplier par 4.

Corrections

1. (14)
 2. ($4x+12$)
 3. ($8x-4$)
 4. ($5x-10$)
 5. ($7(x+2)$)
 6. ($x=5$)
 7. ($2(x+2)+2x=4x+4$)
 8. Les deux donnent ($4x+12$)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (14)
2. ($4x+12$)
3. ($8x-4$)
4. ($5x-10$)

5. $(7(x+2))$
6. $(x=5)$
7. $(2(x+2)+2x=4x+4)$
8. Les deux donnent $(4x+12)$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S3_ELEVE_Activite

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- diagnostiquer le niveau réel de Fares ;
- stabiliser les acquis de base chez Sinda ;
- installer le calcul littéral chez Ines (réduction des constantes signées) ;
- comprendre les différents rôles de la lettre ;
- substituer une valeur ;
- réduire des termes semblables ;
- développer avec la distributivité ;
- résoudre des équations simples.

Rituel d'entrée

1. Pour $x = 3$, calculer $2x + 5$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Développer $3(x + 2)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Réduire $4x + 2x$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre mentalement $x + 4 = 9$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $4 \times x$;
- rectangle 4×3 .

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Calcul littéral

Consolidation

1. Pour ($x=4$), calculer ($3x+2$).

..... 2. Développer ($4(x+3)$).

..... 3. Réduire ($5x+2+3x-6$).

.....

Maîtrise

1. Développer ($5(x-2)$).

..... 5. Factoriser ($7x+14$).

..... 6. Résoudre ($3x+5=20$).

.....

Approfondissement

1. Un rectangle a pour longueur ($x+2$) et largeur (x). Exprimer son périmètre.

..... 8. Montrer que les programmes
suivants donnent le même résultat :

.....

- choisir (x), multiplier par 4 puis ajouter 12 ;
- choisir (x), ajouter 3 puis multiplier par 4.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Développer consiste à transformer un produit en somme. $(a(b+c)=ab+ac)$

Réduire consiste à regrouper les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à chercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $5(x - 2)$.
.....

1. Réduire $7x - 4 + 2x + 9$.

.....

1. Résoudre $3x + 5 = 20$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S3_SUPPORTS_Manipulation

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

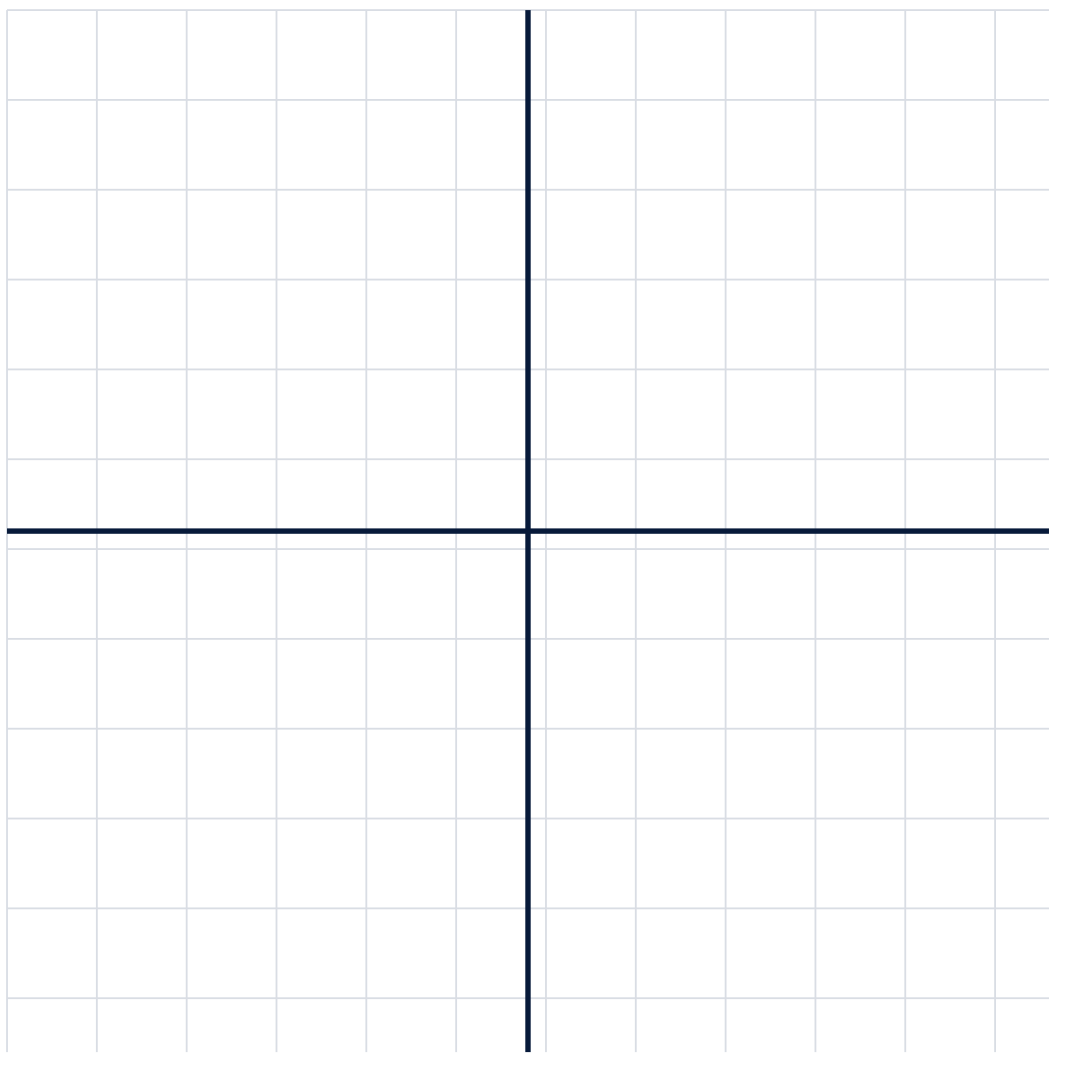
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $4 \times x$;
- rectangle 4×3 .

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S3_AIDES_Cartes

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire distinguer substituer, développer, réduire et résoudre.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI							

4e_S4_PROF_Fiche

Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Approfondissement géométrique
- **Fares Darghouth** : Géométrie - remédiation guidée
- **Ines KEFI** : Géométrie - confrontation ciblée (hypothèses non fournies, centre de symétrie)
 - *Tâche de départ* : reprise de l'exercice « angle manquant » et de l'exercice « centre de symétrie », avec consigne explicite de ne citer que les données fournies par l'énoncé.
 - *Niveau de parcours* : confrontation ciblée, intermédiaire entre la remédiation guidée de Fares et l'approfondissement de Sinda.
 - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte « donnée / propriété / conclusion ».
 - *Critère de réussite* : 3 raisonnements géométriques complets sans hypothèse ajoutée ; un contre-exemple correct de parallélogramme non carré possédant un centre de symétrie.
 - *Tâche de transfert* : problème de géométrie mêlant somme des angles et symétrie centrale.

- *Décision* : réussite rapide → raisonnement démonstratif plus long, niveau approfondissement ; blocage → carte « donnée / propriété / conclusion » guidée pas à pas.

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Angles, symétrie centrale et parallélogramme

Objectifs

- remédier aux difficultés géométriques de Fares ;
- entretenir et approfondir les acquis de Sinda ;
- confronter les hypothèses non fournies et le centre de symétrie chez Ines ;
- distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- rédiger un raisonnement simple ;
- préparer la transition vers Pythagore et la translation.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Une équation, une aire, une fraction	Individuel	Mini-tableau x	2 ou 3 réussites
10-25 min	Angles d'un triangle	Reconstituer un triangle découpé pour montrer 180°	Manipulation	Triangle en papier	L'invariant est compris
25-45 min	Triangle rectangle	« $90^\circ + 35^\circ + ? = 180^\circ$ »	Fares avec schéma explicite ; Sinda avec problèmes inverses	Figures codées	Angle aigu calculé correctement
45-65 min	Symétrie centrale	Image d'un segment et centre d'un parallélogramme	Construction avec papier calque	Calque, règle, compas	Longueurs et parallélisme conservés
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-98 min	Ateliers différenciés	Propriétés des quadrilatères et raisonnements	Fares : consolidation guidée. Sinda : constructions et preuves.	Fiche S4	Propriété correctement citée

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
98-110 min	Écriture d'un raisonnement	Données → propriété → conclusion	Travail individuel puis échange	Gabarit en trois cases	Raisonnement complet
110-116 min	Ouverture Quatrième	Présentation d'un triangle 3-4-5 et de la future idée de Pythagore	Observation et conjecture, sans institutionnalisation complète	Figure	Les élèves formulent une conjecture
116-120 min	Exit ticket	Un angle + une propriété	Individuel	Ticket S4	2 réponses correctes

Précaution pédagogique

Sinda ne doit pas devenir la tutrice permanente de Fares. Elle reçoit :

- des problèmes de preuve ;
- des constructions complexes ;
- des contre-exemples à produire ;
- des tâches de validation.

Les échanges entre élèves sont ponctuels et réciproques.

Activités de construction

Activité « Preuve en désordre »

Donner trois cartes :

- « les deux angles connus mesurent 50° et 70° » ;
- « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » ;
- « le troisième angle mesure 60° ».

L'élève remet les cartes dans l'ordre et ajoute les connecteurs.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Géométrie

Consolidation

1. Deux angles d'un triangle mesurent 50° et 70° . Calculer le troisième.
2. Un triangle rectangle possède un angle aigu de 35° . Calculer l'autre.
3. Quelle figure générale est un quadrilatère ayant un centre de symétrie ?
4. Que conserve une symétrie centrale ?

Maîtrise

1. Un triangle a deux angles égaux à 48° . Calculer le troisième.
2. Construire un parallélogramme dont les diagonales se coupent en leur milieu.
3. Rédiger la justification :
 - données ;
 - propriété ;
 - conclusion.

Approfondissement

1. Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Vérifier que $3^2+4^2=5^2$. Quelle conjecture peut-on formuler ?

Corrections

1. 60°
 2. 55°
 3. Un parallélogramme
 4. Longueurs, angles et parallélisme
 5. $180-96=84^\circ$
 6. Construction correcte si les diagonales ont le même milieu
 7. $(9+16=25)$; le triangle semble rectangle
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. 60°
2. 55°
3. Un parallélogramme

4. Longueurs, angles et parallélisme
 5. $180-96=84^\circ$
 6. Construction correcte si les diagonales ont le même milieu
 7. $(9+16=25)$; le triangle semble rectangle
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
 - **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
 - **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
 - **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.
-

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S4_ELEVE_Activite

Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- remédier aux difficultés géométriques de Fares ;
- entretenir et approfondir les acquis de Sinda ;
- confronter les hypothèses non fournies et le centre de symétrie chez Ines ;
- distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- rédiger un raisonnement simple ;
- préparer la transition vers Pythagore et la translation.

Rituel d'entrée

1. Somme des angles d'un triangle ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Dans un triangle rectangle, un angle aigu vaut 35° . Quel est l'autre ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Citer une propriété du parallélogramme.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Que conserve une symétrie centrale ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Preuve en désordre »

Donner trois cartes :

- « les deux angles connus mesurent 50° et 70° » ;
- « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » ;
- « le troisième angle mesure 60° ».

L'élève remet les cartes dans l'ordre et ajoute les connecteurs.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Géométrie

Consolidation

1. Deux angles d'un triangle mesurent 50° et 70° . Calculer le troisième.
.....
2. Un triangle rectangle possède un angle aigu de 35° . Calculer l'autre.
.....
3. Quelle figure générale est un quadrilatère ayant un centre de symétrie ?
.....
4. Que conserve une symétrie centrale ?
.....

Maîtrise

1. Un triangle a deux angles égaux à 48° . Calculer le troisième.
.....
6. Construire un parallélogramme dont les diagonales se coupent en leur milieu.
.....
7. Rédiger la justification :
.....
 - données ;
 - propriété ;
 - conclusion.

Approfondissement

1. Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Vérifier que $3^2 + 4^2 = 5^2$. Quelle conjecture peut-on formuler ?

.....

Ma trace écrite

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Deux angles d'un triangle valent 48° et 67° . Calculer le troisième.
-

1. Rédiger : données - propriété - conclusion.
-

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S4_SUPPORTS_Manipulation

Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

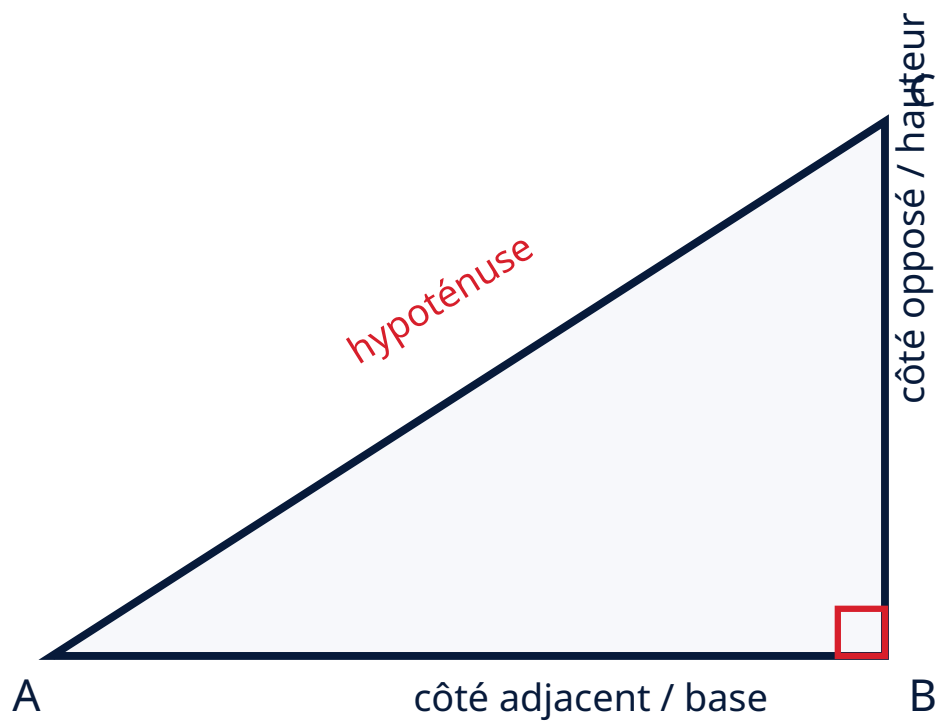
Activité « Preuve en désordre »

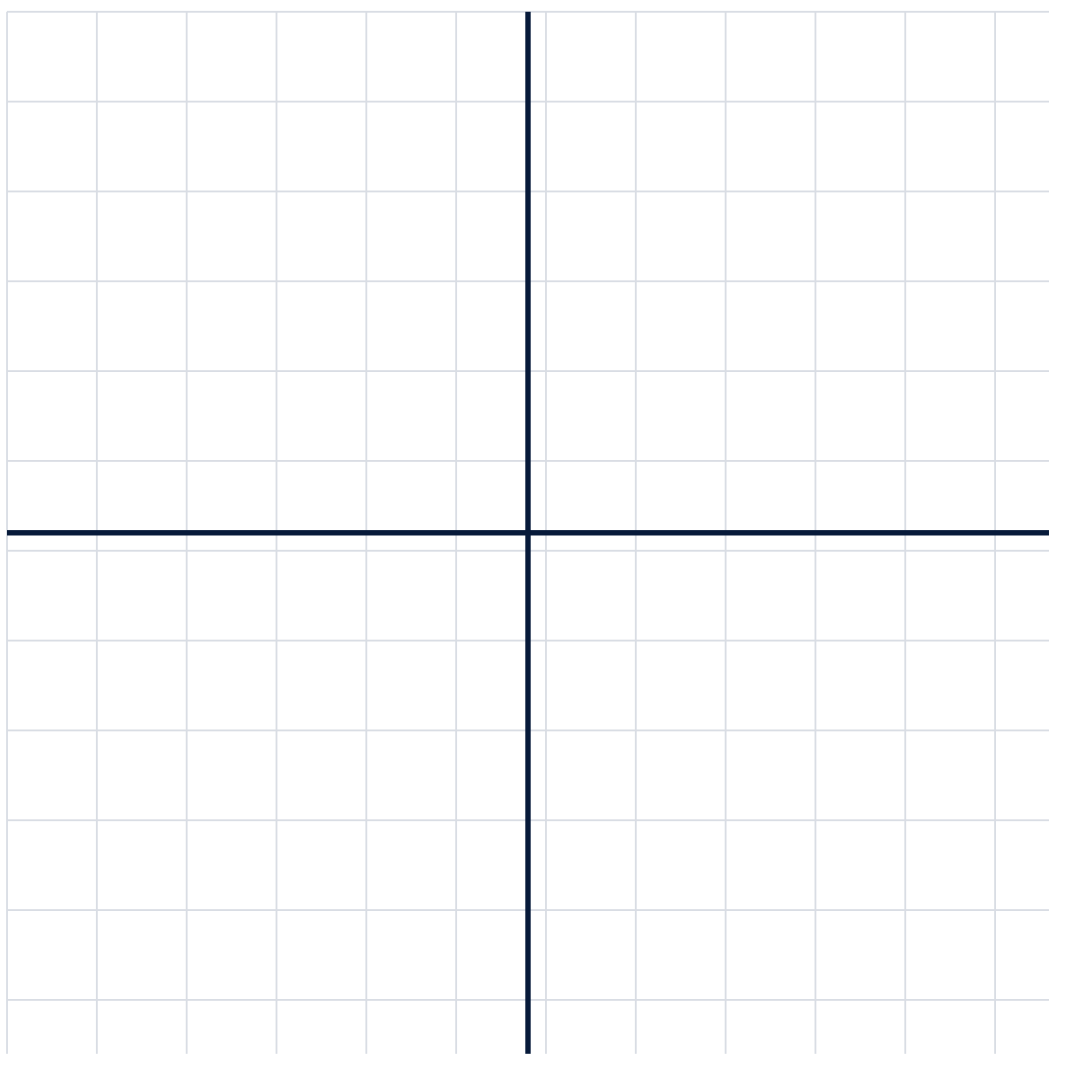
Donner trois cartes :

- « les deux angles connus mesurent 50° et 70° » ;
- « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » ;
- « le troisième angle mesure 60° ».

L'élève remet les cartes dans l'ordre et ajoute les connecteurs.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S4_AIDES_Cartes

Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Exiger une propriété nommée avant la conclusion.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI							

4e_S5_PROF_Fiche

Séance 5 — Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Transfert et plan de rentrée
- **Fares Darghouth** : Synthèse et plan de travail
- **Ines KEFI** : Transfert mixte et calibration de la confiance
 - *Tâche de départ* : problème de synthèse mêlant deux domaines retravaillés pendant le stage.
 - *Niveau de parcours* : transfert.
 - *Aide maximale prévue* : aucune, sauf demande explicite de l'élève.
 - *Critère de réussite* : aucune erreur répétée à certitude 4 sur les notions retravaillées ; calibration cohérente entre réussite réelle et confiance annoncée (départ à 67 %).
 - *Tâche de transfert* : problème final noté en autonomie complète.
 - *Décision* : construire avec elle le plan de travail de septembre à partir des points encore fragiles observés en séance.

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre

Synthèse générale

Objectifs

- mobiliser les acquis sans annonce préalable du domaine ;
- mesurer les progrès ;
- contrôler la calibration de la confiance ;
- construire un plan de travail individuel ;
- anticiper quelques notions de Quatrième.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Contenu	Modalités	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Relatif, fraction, aire, littéral, angle	Individuel	Cartes flash	Au moins 4 sur 5
10-30 min	Problème intégré	Plan d'une salle : dimensions, aire, coût proportionnel, expression littérale	Binôme puis rédaction individuelle	Fiche problème	Mobilisation de plusieurs domaines
30-60 min	Évaluation finale	16 items, certitude 1 à 4	Individuel, sans correction immédiate	Test final	Données comparables au bilan initial
60-65 min	Pause	—	—	—	—
65-85 min	Auto-correction guidée	Identifier erreur de connaissance, de procédure ou d'attention	Individuel puis entretien	Grille d'analyse	Chaque erreur est catégorisée
85-100 min	Ouverture Quatrième	Produit de relatifs, équation, médiane, événement contraire	Ateliers courts	Quatre cartes découvertes	Compréhension initiale
100-112 min	Entretien individuel	Retour sur les progrès et priorités	6 minutes par élève, pendant que l'autre finalise son portfolio	Portfolio	Plan individualisé validé

Temps	Phase	Contenu	Modalités	Supports	Indicateurs
112-1 18 min	Engagement personnel	« Mes trois réflexes pour septembre »	Écrit individuel	Carte engagement	Trois actions concrètes
118-1 20 min	Clôture	Bilan oral du groupe	Tour de table	—	Chaque élève verbalise un progrès

Activités de construction

Les activités sont intégrées dans la fiche élève et dans le support de manipulation.

Banque d'exercices et corrigé

Corrigé rapide à garder sous la main

Se référer au corrigé de l'évaluation finale et aux réponses attendues de la fiche élève.

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S5_ELEVE_Activite

Séance 5 — Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- mobiliser les acquis sans annonce préalable du domaine ;
- mesurer les progrès ;
- contrôler la calibration de la confiance ;
- construire un plan de travail individuel ;
- anticiper quelques notions de Quatrième.

Rituel d'entrée

1. Un relatif.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Une fraction.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Une aire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Une expression littérale.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Un angle.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Suis la consigne donnée par l'enseignant et conserve ta première réponse avant la mise en commun.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Ma trace écrite

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Citer un progrès observé.

.....

1. Citer une notion à poursuivre en septembre.

.....

1. Décrire un contrôle de vraisemblance.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S5_SUPPORTS_Manipulation

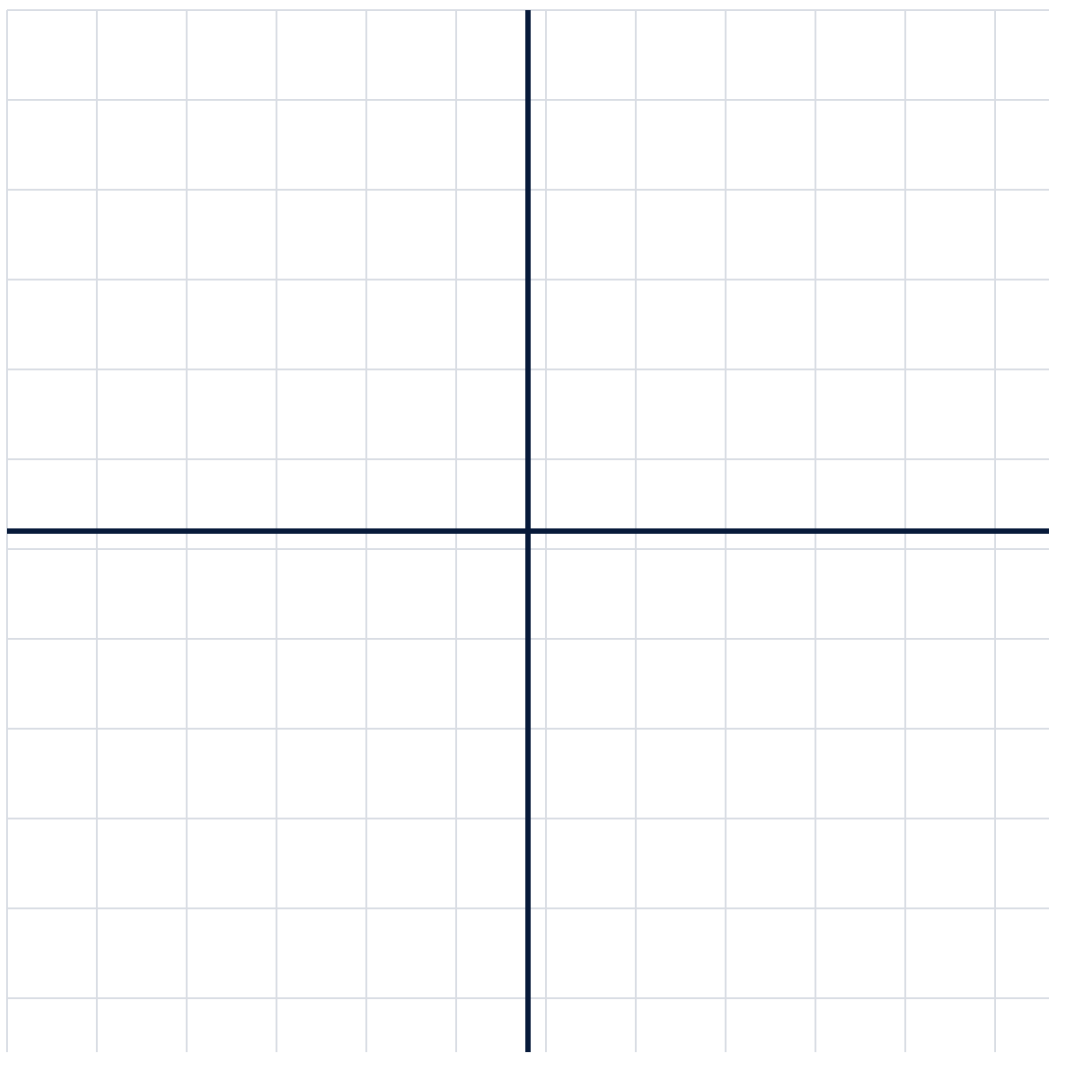
Séance 5 — Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre

Nexus Réussite - Stage de pré-rentrée 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e_S5_AIDES_Cartes

Séance 5 — Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire mobiliser plusieurs domaines sans annoncer la méthode attendue.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI							

4e_Mini_Diagnostic_ELEVE

Mini-diagnostic complémentaire

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

13. Mini-diagnostic complémentaire — séance 1

Durée maximale : 12 minutes.

1. Calculer $3^2+4\times 2$.

..... 2. Simplifier (18/24).

..... 3. Décomposer 36 en facteurs premiers.

..... 4. Pour $(x=3)$, calculer $(2x+5)$.

..... 5. Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. Probabilité d'obtenir une rouge ?

..... 6. Volume d'un pavé de dimensions 4 cm, 3 cm et 2 cm.

..... 7. Le tableau suivant est-il proportionnel ?

.....

x	1	2	3
y	4	8	12

1. Décrire ce que ferait une boucle « répéter 4 fois : avancer de 50, tourner de 90° ».

.....

4e_Mini_Diagnostic_PROF_Corrige

Mini-diagnostic complémentaire - Corrigé et exploitation

13. Mini-diagnostic complémentaire — séance 1

Durée maximale : 12 minutes.

1. Calculer $3^2+4\times 2$.
2. Simplifier $(18/24)$.
3. Décomposer 36 en facteurs premiers.
4. Pour $(x=3)$, calculer $(2x+5)$.
5. Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. Probabilité d'obtenir une rouge ?
6. Volume d'un pavé de dimensions 4 cm, 3 cm et 2 cm.
7. Le tableau suivant est-il proportionnel ?

x	1	2	3
y	4	8	12

1. Décrire ce que ferait une boucle « répéter 4 fois : avancer de 50, tourner de 90° ».

Correction

1. (17)
2. $(3/4)$
3. $2^2\times 3^2$
4. (11)
5. $(2/5)$
6. 24 cm^3
7. Oui, coefficient 4
8. Elle trace un carré

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite x confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

4e_Evaluation_Finale_ELEVE

Évaluation finale

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

14. Évaluation finale proposée

Chaque question comporte une certitude de 1 à 4.

1. $(6 - (-3) + (-5))$

..... 2. Un point part de (-7) et se déplace de 10 unités vers la droite.

..... 3. $(7/8 - 1/4)$

..... 4. $(2/3 + 1/6)$

..... 5. Développer $(5(x-2))$

..... 6. Réduire $(4x+3+2x-8)$

..... 7. Résoudre $(3x+4=19)$

..... 8. Aire et périmètre d'un rectangle 9×4

..... 9. Aire d'un triangle de base 8 et hauteur 5

..... 10. Angle manquant dans un triangle : 48° , 67° , (?)

..... 11. Angle aigu manquant d'un triangle rectangle si l'autre vaut 28°

..... 12. Image d'un segment par
symétrie centrale

..... 13. Médiane de (3;4;7;9;10)

..... 14. Probabilité d'obtenir un
nombre pair avec un dé équilibré

..... 15. Problème de proportionnalité

..... 16. Problème intégré aire +
expression littérale

.....

4e_Evaluation_Finale_PROF_Corrige

Évaluation finale - Corrigé et exploitation

14. Évaluation finale proposée

Chaque question comporte une certitude de 1 à 4.

1. $(6-(-3))+(-5)$
2. Un point part de (-7) et se déplace de 10 unités vers la droite.
3. $(7/8-1/4)$
4. $(2/3+1/6)$
5. Développer $(5(x-2))$
6. Réduire $(4x+3+2x-8)$
7. Résoudre $(3x+4=19)$
8. Aire et périmètre d'un rectangle 9×4
9. Aire d'un triangle de base 8 et hauteur 5
10. Angle manquant dans un triangle : 48° , 67° , (?)
11. Angle aigu manquant d'un triangle rectangle si l'autre vaut 28°
12. Image d'un segment par symétrie centrale
13. Médiane de $(3;4;7;9;10)$
14. Probabilité d'obtenir un nombre pair avec un dé équilibré
15. Problème de proportionnalité
16. Problème intégré aire + expression littérale

Réponses attendues

1. (4)
 2. (3)
 3. $(5/8)$
 4. $(5/6)$
 5. $(5x-10)$
 6. $(6x-5)$
 7. $(x=5)$
 8. Aire (36), périmètre (26)
 9. (20)
 10. 65°
 11. 62°
 12. Segment de même longueur, parallèle
 13. (7)
 14. $(3/6=1/2)$
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

4e_Portfolio_Individuel

Entrée en Quatrième - Mathématiques

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Relatifs			
Fractions			
Proportionnalité			
Calcul littéral			
Aire et périmètre			
Angles			
Symétrie/parallélogramme			
Statistiques			
Justification			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d’auto-évaluation élève

Pour chaque compétence :

Affirmation	Pas encore	Avec aide	Seul	Je peux expliquer
Je soustrais un nombre négatif	☐	☐	☐	☐
Je mets des fractions au même dénominateur	☐	☐	☐	☐
Je distingue aire et périmètre	☐	☐	☐	☐
Je calcule l’aire d’un triangle	☐	☐	☐	☐
Je développe une expression	☐	☐	☐	☐
Je réduis des termes semblables	☐	☐	☐	☐
Je calcule un angle manquant	☐	☐	☐	☐
Je cite une propriété	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.